

Algebră — Clasa a IX-a

Breviar Complet de Teorie, Formule și Proprietăți în Stilul EduQuest

1. Mulțimi și Elemente de Logică Matematică

Studiul riguros al algebrei de liceu începe cu logica matematică, operațiile cu propoziții și structura numerelor.

Conectori logici și operații:

- **Negația ($\neg P$):** Schimbă valoarea de adevăr a propoziției P .
- **Conjuncția ($P \wedge Q$):** Adevărată doar dacă ambele propoziții sunt adevărate.
- **Disjuncția ($P \vee Q$):** Adevărată dacă cel puțin una dintre propoziții este adevărată.
- **Implicația ($P \rightarrow Q$):** Falsă doar în cazul în care din adevăr rezultă fals ($1 \rightarrow 0$).
- **Echivalența ($P \leftrightarrow Q$):** Adevărată dacă ambele au aceeași valoare de adevăr.

Metoda Inducției Matematice

Folosită pentru demonstrarea propozițiilor $P(n)$ valabile pentru orice număr natural $n \geq n_0$. Etape:

1. **Etapă de verificare:** Se verifică dacă $P(n_0)$ este adevărată.
2. **Etapă de demonstrație:** Se presupune $P(k)$ adevărată (ipoteza de inducție) și se demonstrează că $P(k+1)$ este adevărată.

2. Șiruri de Numere Reale. Progresii

A. Progresii Aritmetice

Un șir în care fiecare termen (începând cu al doilea) se obține din precedentul prin adunarea unui număr constant r (rație).

- **Relație de recurență:** $a_{n+1} = a_n + r$
- **Formula termenului general:** $a_n = a_1 + (n - 1)r$
- **Proprietate fundamentală:** $a_n = (a_{n-1} + a_{n+1}) / 2$
- **Suma primilor n termeni:** $S_n = n(a_1 + a_n) / 2$

B. Progresii Geometrice

Un șir de numere nenule în care fiecare termen se obține din precedentul prin înmulțirea cu un număr constant $q \neq 0$ (rație).

- **Relație de recurență:** $b_{n+1} = b_n \times q$
- **Formula termenului general:** $b_n = b_1 \times q^{n-1}$
- **Proprietate fundamentală:** $b_n^2 = b_{n-1} \times b_{n+1}$
- **Suma primilor n termeni ($q \neq 1$):** $S_n = b_1(q^n - 1) / (q - 1)$

3. Funcții și Proprietăți Generale

O funcție $f: A \rightarrow B$ implică un domeniu de definiție (A), un codomeniu (B) și o lege de corespondență.

Proprietăți esențiale:

- **Monotonia:**
 - Strict crescătoare dacă pentru orice $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
 - Strict descrescătoare dacă pentru orice $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
- **Paritatea:**
 - Pară: $f(-x) = f(x)$ (grafic simetric față de axa Oy).
 - Impară: $f(-x) = -f(x)$ (grafic simetric față de originea O).

4. Funcția de Gradul I

Forma generală: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$, cu $a \neq 0$.

- **Monotonie:** Dacă $a > 0 \rightarrow$ strict crescătoare; dacă $a < 0 \rightarrow$ strict descrescătoare.
- **Tabelul de Semn:**

x	$-\infty$		$-b/a$		$+\infty$
f(x)		Semn contrar lui a	0	Semnul lui a	

5. Funcția de Gradul al II-lea

Forma generală: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax^2 + bx + c$, cu $a \neq 0$.

Vârful Parabolei (V):

$$V \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right), \text{ unde } \Delta = b^2 - 4ac$$

Forma graficului:

- Dacă $a > 0$, ramurile sunt în sus, iar V este punct de **minim**.
- Dacă $a < 0$, ramurile sunt în jos, iar V este punct de **maxim**.

Relațiile lui Viète:

$$S = x_1 + x_2 = -b/a$$

$$P = x_1 \times x_2 = c/a$$